

AFYA UNIGRANRIO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ATIVIDADE 1

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

Disciplina: Algoritmos e Programação

Felipe Barreto Lima dos Santos

Professor: Oswaldo Peres

Semestre: 2026/2

São João de Meriti - Rio de Janeiro
2026

APRESENTAÇÃO

Este trabalho apresenta a resolução de oito desafios da Atividade 1 da disciplina Algoritmos e Programação. As soluções foram desenvolvidas em C++, utilizando conceitos introdutórios como entrada e saída de dados, variáveis, operações matemáticas, estruturas condicionais e estruturas de repetição.

SUMÁRIO

Conteúdo	Página
Desafio 1 - Cálculo da Média	3
Desafio 2 - Conversão de Temperatura	4
Desafio 3 - Área de um Círculo	5
Desafio 4 - Salário Bruto	6
Desafio 5 - Verificação de Idade	7
Desafio 7 - Maior de Três Números	8
Desafio 10 - Fatorial	9
Desafio 11 - Tabuada	10
Conclusão e referência bibliográfica	11

DESAFIO 1 - CÁLCULO DA MÉDIA

Objetivo

Receber as notas de Matemática, Português e Ciências e calcular a média aritmética das três provas.

Lógica utilizada

O programa armazena as três notas em variáveis do tipo **double**, soma os valores e divide o total por 3.0. O resultado é guardado na variável **media** e apresentado na tela.

Código-fonte

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    double notaMatematica;
    double notaPortugues;
    double notaCiencias;
    double media;

    // Recebe as notas das três provas.
    cout << "Digite a nota de Matematica: ";
    cin >> notaMatematica;

    cout << "Digite a nota de Portugues: ";
    cin >> notaPortugues;

    cout << "Digite a nota de Ciencias: ";
    cin >> notaCiencias;

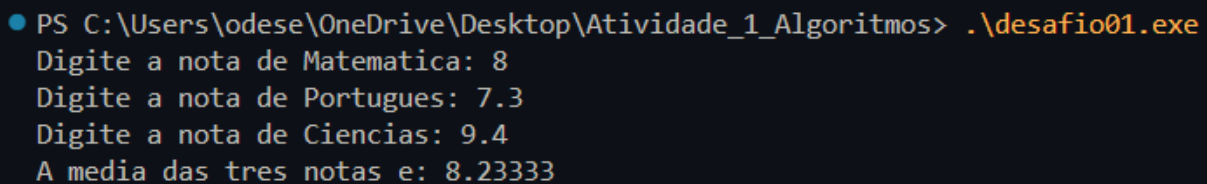
    // Soma as três notas e divide pela quantidade de provas.
    media = (notaMatematica + notaPortugues + notaCiencias) / 3.0;

    cout << "A media das tres notas e: " << media << endl;

    return 0;
}
```

Teste realizado

Foram informadas as notas 8 em Matemática, 7.3 em Português e 9.4 em Ciências. O programa apresentou a média 8.23333.



```
PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio01.exe
Digite a nota de Matematica: 8
Digite a nota de Portugues: 7.3
Digite a nota de Ciencias: 9.4
A media das tres notas e: 8.23333
```

Figura: execução real do programa no terminal.

Observação

O tipo double permite utilizar notas com casas decimais.

DESAFIO 2 - CONVERSÃO DE TEMPERATURA

Objetivo

Receber uma temperatura em graus Celsius e converter o valor para graus Fahrenheit.

Lógica utilizada

A temperatura digitada é armazenada em **celsius**. Em seguida, o programa aplica a fórmula $Fahrenheit = (Celsius \times 9 / 5) + 32$ e guarda o resultado em **fahrenheit**.

Código-fonte

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    double celsius;
    double fahrenheit;

    cout << "Digite a temperatura em graus Celsius: ";
    cin >> celsius;

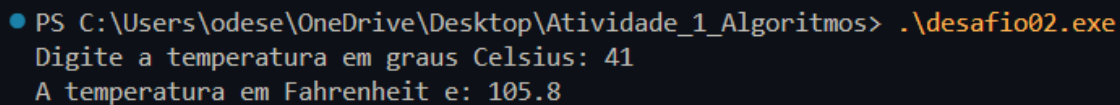
    // Converte a temperatura de Celsius para Fahrenheit.
    fahrenheit = (celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0;

    cout << "A temperatura em Fahrenheit e: " << fahrenheit << endl;

    return 0;
}
```

Teste realizado

Foi informada a temperatura de 41 graus Celsius. O resultado apresentado foi 105.8 graus Fahrenheit.



```
PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio02.exe
Digite a temperatura em graus Celsius: 41
A temperatura em Fahrenheit e: 105.8
```

Figura: execução real do programa no terminal.

Observação

Os valores 9.0, 5.0 e 32.0 mantêm o cálculo adequado para números decimais.

DESAFIO 3 - ÁREA DE UM CÍRCULO

Objetivo

Receber o raio de um círculo e calcular sua área.

Lógica utilizada

O programa utiliza o valor aproximado de pi igual a 3.14159. Depois de receber o raio, calcula a área por meio da expressão **pi * raio * raio**, que representa pi multiplicado pelo raio ao quadrado.

Código-fonte

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    double raio;
    double area;
    double pi = 3.14159;

    cout << "Digite o raio do circulo: ";
    cin >> raio;

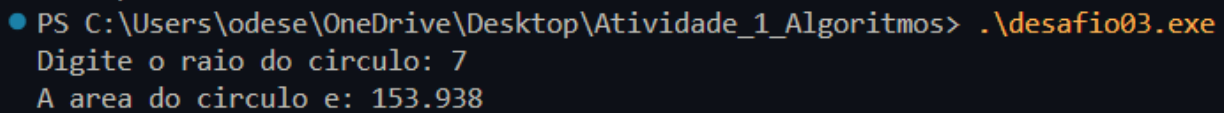
    // Calcula a area usando a formula: pi vezes raio ao quadrado.
    area = pi * raio * raio;

    cout << "A area do circulo e: " << area << endl;

    return 0;
}
```

Teste realizado

Foi informado o raio 7. O programa calculou e apresentou a área 153.938.



```
PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio03.exe
Digite o raio do circulo: 7
A area do circulo e: 153.938
```

Figura: execução real do programa no terminal.

Observação

A multiplicação raio * raio representa o raio elevado ao quadrado.

DESAFIO 4 - SALÁRIO BRUTO

Objetivo

Calcular o salário bruto a partir da quantidade de horas trabalhadas e do valor recebido por hora.

Lógica utilizada

O programa recebe os valores em **horasTrabalhadas** e **valorPorHora**. O salário bruto é obtido multiplicando essas duas variáveis, e o resultado é apresentado em reais.

Código-fonte

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    double horasTrabalhadas;
    double valorPorHora;
    double salarioBruto;

    cout << "Digite a quantidade de horas trabalhadas: ";
    cin >> horasTrabalhadas;

    cout << "Digite o valor recebido por hora: ";
    cin >> valorPorHora;

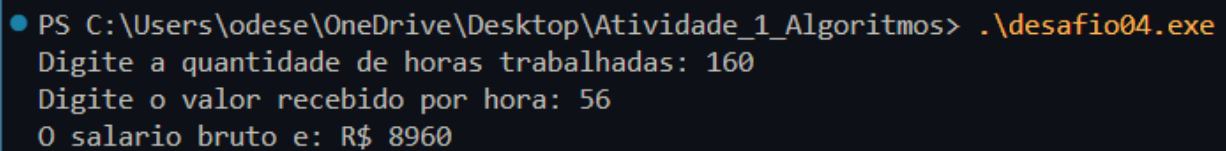
    // O salario bruto e a quantidade de horas vezes o valor de cada hora.
    salarioBruto = horasTrabalhadas * valorPorHora;

    cout << "O salario bruto e: R$ " << salarioBruto << endl;

    return 0;
}
```

Teste realizado

Foram informadas 160 horas trabalhadas e o valor de R\$ 56 por hora. O salário bruto apresentado foi R\$ 8960.



```
PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio04.exe
Digite a quantidade de horas trabalhadas: 160
Digite o valor recebido por hora: 56
O salario bruto e: R$ 8960
```

Figura: execução real do programa no terminal.

Observação

O cálculo apresenta o salário bruto, sem descontos ou acréscimos.

DESAFIO 5 - VERIFICAÇÃO DE IDADE

Objetivo

Verificar se uma pessoa possui pelo menos 18 anos, conforme o critério definido no exercício.

Lógica utilizada

A idade é armazenada em uma variável do tipo **int**. A estrutura **if** verifica se a idade é maior ou igual a 18. Caso a condição seja verdadeira, o programa informa que a pessoa possui idade suficiente; caso contrário, o **else** apresenta a mensagem oposta.

Código-fonte

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int idade;

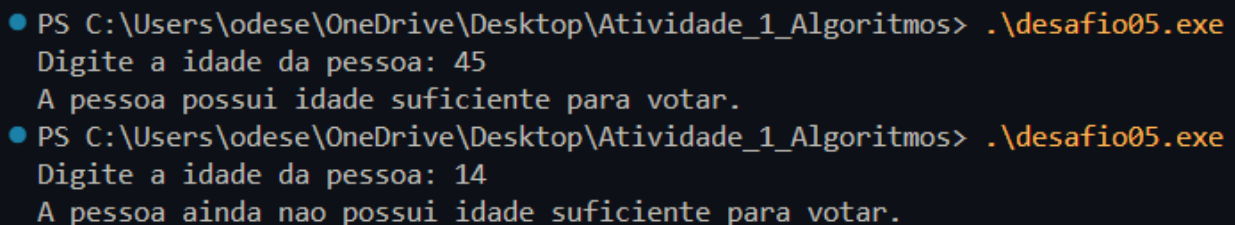
    cout << "Digite a idade da pessoa: ";
    cin >> idade;

    // Verifica se a idade atende ao criterio do exercicio.
    if (idade >= 18) {
        cout << "A pessoa possui idade suficiente para votar." << endl;
    } else {
        cout << "A pessoa ainda nao possui idade suficiente para votar." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Teste realizado

Foram realizados dois testes. Com 45 anos, a pessoa foi considerada com idade suficiente. Com 14 anos, o programa informou que a pessoa ainda não possui idade suficiente.



```
● PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio05.exe
Digite a idade da pessoa: 45
A pessoa possui idade suficiente para votar.
● PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio05.exe
Digite a idade da pessoa: 14
A pessoa ainda nao possui idade suficiente para votar.
```

Figura: execução real do programa no terminal.

Observação

Os dois casos demonstram os possíveis caminhos da estrutura **if/else**.

DESAFIO 7 - MAIOR DE TRÊS NÚMEROS

Objetivo

Receber três valores e identificar qual deles é o maior.

Lógica utilizada

O primeiro número é inicialmente colocado na variável **maior**. Depois, o segundo e o terceiro números são comparados com ela. Sempre que um valor maior é encontrado, a variável é atualizada.

Código-fonte

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    double numero1;
    double numero2;
    double numero3;
    double maior;

    cout << "Digite o primeiro numero: ";
    cin >> numero1;

    cout << "Digite o segundo numero: ";
    cin >> numero2;

    cout << "Digite o terceiro numero: ";
    cin >> numero3;

    // Primeiro, considera o primeiro numero como o maior.
    maior = numero1;

    if (numero2 > maior) {
        maior = numero2;
    }

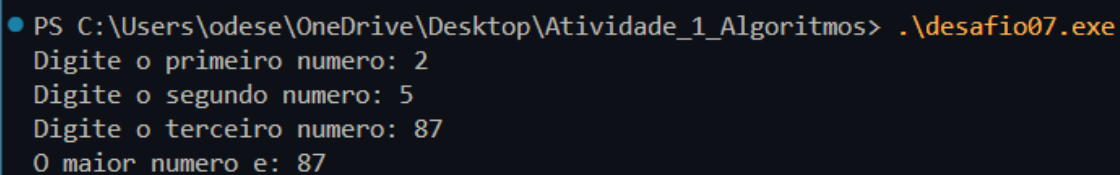
    if (numero3 > maior) {
        maior = numero3;
    }

    cout << "O maior numero e: " << maior << endl;

    return 0;
}
```

Teste realizado

Foram informados os valores 2, 5 e 87. O programa identificou corretamente o número 87 como o maior.



```
PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio07.exe
Digite o primeiro numero: 2
Digite o segundo numero: 5
Digite o terceiro numero: 87
O maior numero e: 87
```

Figura: execução real do programa no terminal.

Observação

A comparação em etapas também funciona quando dois ou mais valores são iguais.

DESAFIO 10 - FATORIAL

Objetivo

Receber um número inteiro não negativo e calcular seu fatorial utilizando uma estrutura de repetição.

Lógica utilizada

A variável **fatorial** começa com o valor 1. O laço **for** percorre os números de 1 até o valor informado e multiplica o resultado acumulado pelo contador. Uma condição também impede o cálculo para números negativos.

Código-fonte

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int numero;
    int fatorial = 1;

    cout << "Digite um numero inteiro nao negativo: ";
    cin >> numero;

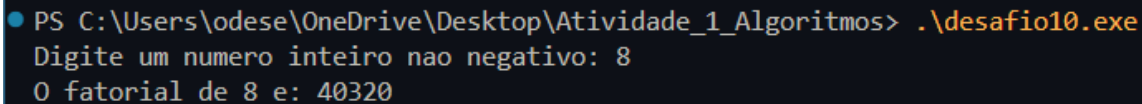
    if (numero < 0) {
        cout << "Nao existe fatorial de numero negativo." << endl;
    } else {
        // Multiplica os numeros inteiros de 1 ate o numero informado.
        for (int contador = 1; contador <= numero; contador++) {
            fatorial = fatorial * contador;
        }

        cout << "O fatorial de " << numero << " e: " << fatorial << endl;
    }

    return 0;
}
```

Teste realizado

Foi informado o número 8. O programa realizou as multiplicações de 1 até 8 e apresentou 40320 como resultado.



```
PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio10.exe
Digite um numero inteiro nao negativo: 8
O fatorial de 8 e: 40320
```

Figura: execução real do programa no terminal.

Observação

O fatorial de 0 também resulta em 1. Para manter o tipo int, devem ser usados números pequenos.

DESAFIO 11 - TABUADA

Objetivo

Receber um número inteiro e apresentar sua tabuada de 1 até 10.

Lógica utilizada

O número é lido pelo teclado. Um laço **for** controla o contador de 1 até 10 e, em cada repetição, exibe a multiplicação do número pelo contador.

Código-fonte

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int numero;

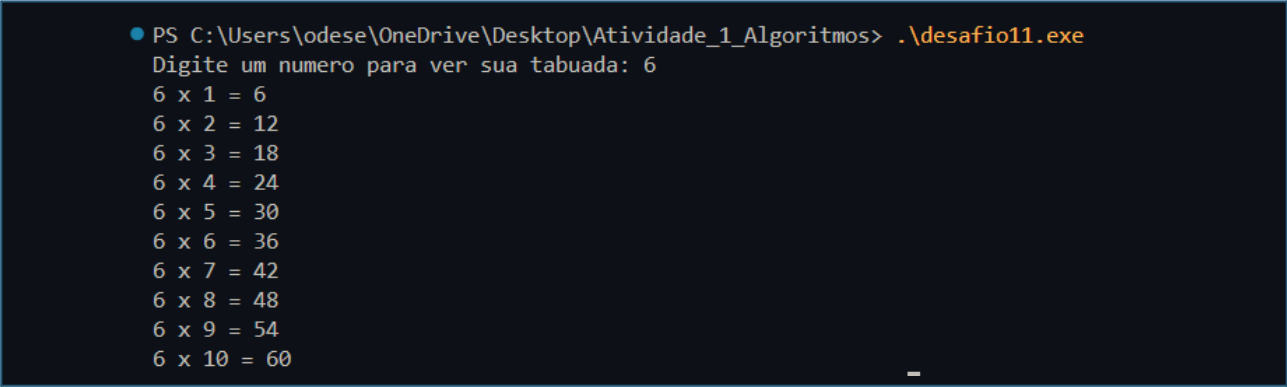
    cout << "Digite um numero para ver sua tabuada: ";
    cin >> numero;

    // Repete os calculos de 1 ate 10.
    for (int contador = 1; contador <= 10; contador++) {
        cout << numero << " x " << contador << " = "
             << numero * contador << endl;
    }

    return 0;
}
```

Teste realizado

Foi informado o número 6. O programa apresentou corretamente todas as multiplicações, desde 6 x 1 = 6 até 6 x 10 = 60.



```
PS C:\Users\odese\OneDrive\Desktop\Atividade_1_Algoritmos> .\desafio11.exe
Digite um numero para ver sua tabuada: 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
```

Figura: execução real do programa no terminal.

Observação

O contador++ aumenta o contador em uma unidade após cada repetição.

CONCLUSÃO

A realização desta atividade permitiu praticar conceitos fundamentais da programação em C++. Os desafios envolveram leitura de dados, cálculos matemáticos, tomada de decisões com if e else e repetições com for. Cada programa foi compilado e executado individualmente, e os testes apresentados demonstram que as soluções produziram os resultados esperados.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SOFFNER, Renato. **Algoritmos e Programação em Linguagem C**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva.

Aluno	Felipe Barreto Lima dos Santos
Disciplina	Algoritmos e Programação
Professor	Oswaldo Peres
Tema	Desenvolvimento de Soluções
Semestre	2026/2